CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 172
Gestione utensili e usura

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Distinguere geometria, usura, raggio punta e vita utensile; calcolare una correzione suggerita da una misura senza scrivere automaticamente gli offset.

Uso didattico, non programma di produzione. Gli esempi non sono stati collaudati sulla tua CMZ TA. Prima di qualsiasi prova occorre verificare modello/anno, revisione CNC, opzioni, manuale CMZ, utensili, correttori, serraggio, limiti mandrino, assi e interblocchi. Simulare e provare secondo la procedura aziendale; non modificare parametri CNC/PMC e non bypassare protezioni per ottenere il risultato.

Convenzioni: esempi metrici; X considerato diametrale quando specificato; argomenti G65 secondo la mappatura Macro B tipo I più comune. I programmi di movimento sono schemi didattici, non cicli validati sulla macchina.

1. Teoria e principio di funzionamento

La tabella utensili può contenere correttori geometrici, correttori usura, raggio punta e orientamento punta. La struttura e la numerazione dei correttori dipendono dalla configurazione del controllo e dalla personalizzazione OEM.

La geometria descrive la posizione nominale dell'utensile rispetto al riferimento; l'usura compensa variazioni progressive dovute al taglio. Non usare il correttore usura per correggere un errore di set-up, un utensile sbagliato o un offset geometrico errato.

Per una quota diametrale misurata M e nominale N, lo scostamento diametrale è e=N−M. La correzione radiale equivalente è e/2. Il segno con cui applicarla al registro X dipende da orientamento utensile, torretta, convenzione del controllo e strategia di misura.

Una macro può calcolare e mostrare una correzione proposta, applicando limiti e soglie. La scrittura automatica nella tabella offset richiede una mappa variabili di sistema verificata, consenso qualità, limiti e procedura di validazione: non è sicuro fornire un indirizzo universale.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
Calcolo suggerimento (solo calcolo):
eD = Dnominale - Dmisurato
eR = eD / 2

G65 P7172 A(Dnominale) B(Dmisurato) C(limite_correzione_diametrale) ;

#1 = nominale
#2 = misurato
#3 = limite massimo assoluto
#100 = correzione suggerita in diametro
#101 = correzione equivalente radiale
#102 = esito range

T0101 / T0202 ... selezione utensile/correttore:
formato comune, ma T-code e mappatura sono OEM-specifici.
```

Nota sugli argomenti G65: nella specifica di argomenti tipo I comunemente documentata, A→#1, B→#2, C→#3, D→#7, E→#8, F→#9, H→#11. Gli indirizzi non usati non vengono assegnati; I/J/K possono avere regole specifiche. Verificare sempre il manuale Macro Executor della revisione CNC.

3. Esempio completo commentato

```
O0172 (SUGGERIMENTO USURA - NON SCRIVE OFFSET)
N10 G65 P7172 A30.000 B30.018 C0.050
N20 (OUTPUT #100=CORREZIONE DIAMETRALE)
N30 (OUTPUT #101=CORREZIONE RADIALE)
N40 (OUTPUT #102=1 SE ENTRO SOGLIA)
N50 M30

O7172
N10 #100=#1-#2 (NOMINALE MENO MISURATO)
N20 #101=#100/2
N30 IF[ABS[#100] GT #3] GOTO900
N40 #102=1
N50 M99
N900 #102=0
N910 #3000=172 (CORREZIONE OLTRE SOGLIA)
N920 M99
```

4. Commento riga per riga

O0172 N10 — Quota nominale 30,000 mm; misura 30,018 mm; soglia massima 0,050 mm.

N10 — Calcola 30,000−30,018=−0,018 mm: la quota misurata è maggiore del nominale.

N20 — La correzione radiale equivalente è −0,009 mm.

N30 — Verifica che il valore assoluto non superi la soglia impostata.

N40 — Imposta esito 1: la correzione calcolata è entro soglia, ma non significa che sia autorizzata.

N900–N920 — Se supera la soglia, segnala un allarme. Non scrive la tabella usura.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Voce	Valore
Nominale	30,000 mm
Misurato	30,018 mm
Errore diametrale N−M	−0,018 mm
Equivalente radiale	−0,009 mm
Soglia	±0,050 mm
Esito	Entro soglia; correzione da validare

Flusso: il programma principale passa i dati con G65; la macro verifica gli input, esegue i calcoli/controlli e ritorna con M99. Le variabili locali #1–#33 appartengono al livello di chiamata; le variabili comuni possono essere condivise. Gli output comuni vanno riservati e documentati.

6. Varianti e applicazioni

• Correzione su diametro: calcolare lo scostamento X diametrale e farlo validare dal processo.

• Correzione su raggio: convertire lo scostamento diametrale in radiale solo se la tabella e il metodo di misura lo richiedono.

• Monitoraggio vita utensile: conteggio pezzi/tempo e soglia cambio inserto; la logica di allarme dipende da tabella utensili o PLC.

• Misura in macchina: usare tastatore o sistema di misura solo se l'opzione e la macro OEM sono documentate.

• Compensazione automatica: implementarla solo con limiti, anti-oscillazione, tracciabilità, conferma operatore e verifica su pezzo successivo.

7. Compatibilità: sistema G-code A e Macro B

Macro B e sistema G-code non sono sinonimi. Nel tornio FANUC, “sistema G-code A” (talvolta chiamato informalmente ISO A) indica una mappatura dei codici G; Macro B è il linguaggio parametrico con variabili #, espressioni, G65, IF e WHILE. La scelta del sistema G-code può cambiare il significato di alcuni codici, ma non trasforma Macro B in un dialetto ISO. Gli esempi usano G65 e funzioni Macro B solo dove l'opzione è disponibile. Verificare la mappatura degli argomenti G65 nella revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B, G65, IF/WHILE, variabili e funzioni descritte nel manuale, quando opzione e configurazione sono presenti. Dipendente da CMZ: codici M, PLC/PMC, sequenze di serraggio, utensili, parametri, assi, opzioni, interfacce e personalizzazioni OEM.

8. Errori comuni e verifiche

1. Applicare il segno della correzione senza conoscere il verso reale dell'asse X e il lato utensile.

2. Dividere o moltiplicare per due nel modo sbagliato tra diametro e raggio.

3. Usare l'usura per correggere un errore di geometria o di set-up.

4. Scrivere direttamente variabili di offset con numeri di sistema copiati da un altro FANUC.

5. Applicare una correzione automatica sulla base di una misura non validata o di uno strumento non calibrato.

6. Non registrare utensile, lotto, quota, misura, correzione e risultato successivo.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. N=25,000 mm e M=25,024 mm. Calcola eD ed eR.
Soluzione: eD=−0,024 mm; eR=−0,012 mm.

Esercizio 2. Perché il segno di scrittura nell'offset non è universale?
Soluzione: Dipende da orientamento utensile, direzione asse, compensazione e convenzione della tabella.

Esercizio 3. Qual è la differenza tra geometria e usura?
Soluzione: Geometria imposta la posizione nominale; usura corregge variazioni progressive durante la vita utensile.

Esercizio 4. La macro proposta aggiorna il correttore FANUC?
Soluzione: No: calcola un suggerimento e segnala fuori soglia.

Esercizio 5. Quali salvaguardie servono per un aggiornamento automatico?
Soluzione: Mappa ufficiale offset, limiti, consenso, misura validata, tracciabilità, controllo segno e verifica pezzo successivo.

10. Standard, dipendenze macchina e checklist

Dipendenze specifiche: T-code, struttura tabella utensili, variabili di sistema offset, gestione vita utensile e tastatori sono dipendenti da FANUC option e integrazione CMZ. Nessun indirizzo offset è fornito come universale.

Variabili dell'esempio: #1–#3 input locali; #100 correzione diametrale; #101 radiale; #102 esito. Output solo informativo.

☐ Confermare modello e revisione del controllo e le opzioni installate.

☐ Confrontare ogni formato con il manuale FANUC e con il manuale CMZ della macchina.

☐ Riservare le variabili comuni e verificare che non siano già utilizzate da macro OEM.

☐ Controllare unità, sistema G-code, X diametrale/radiale, origine, utensile e correttori.

☐ Simulare; eseguire la prova secondo procedura aziendale e senza bypassare protezioni.

11. Audit tecnico e riferimenti

Riferimenti FANUC: B-64484EN-1 (Operator's Manual for Lathe System, serie 30i/31i/32i Model B); B-63943EN-2/07 (Macro Executor Programming Manual); B-64490EN (Parameter Manual); B-64513EN (PMC Programming Manual). Il manuale del costruttore CMZ e la configurazione effettiva della macchina prevalgono per codici M, sequenze ausiliarie, opzioni e interblocchi.